

CLOTHING STORE

CP5 | Evidências de execução

API .NET — Versionamento, Paginação e Rate Limit

Integrantes	Alexander Dennis Isidro — RM565554 Kelson Zhang — RM563748
Projeto	Clothing Store
Tecnologia	.NET / ASP.NET Core / PostgreSQL
Data	02/10/2026
Ambiente	Execução local — http://localhost:5092

Objetivo do CP5

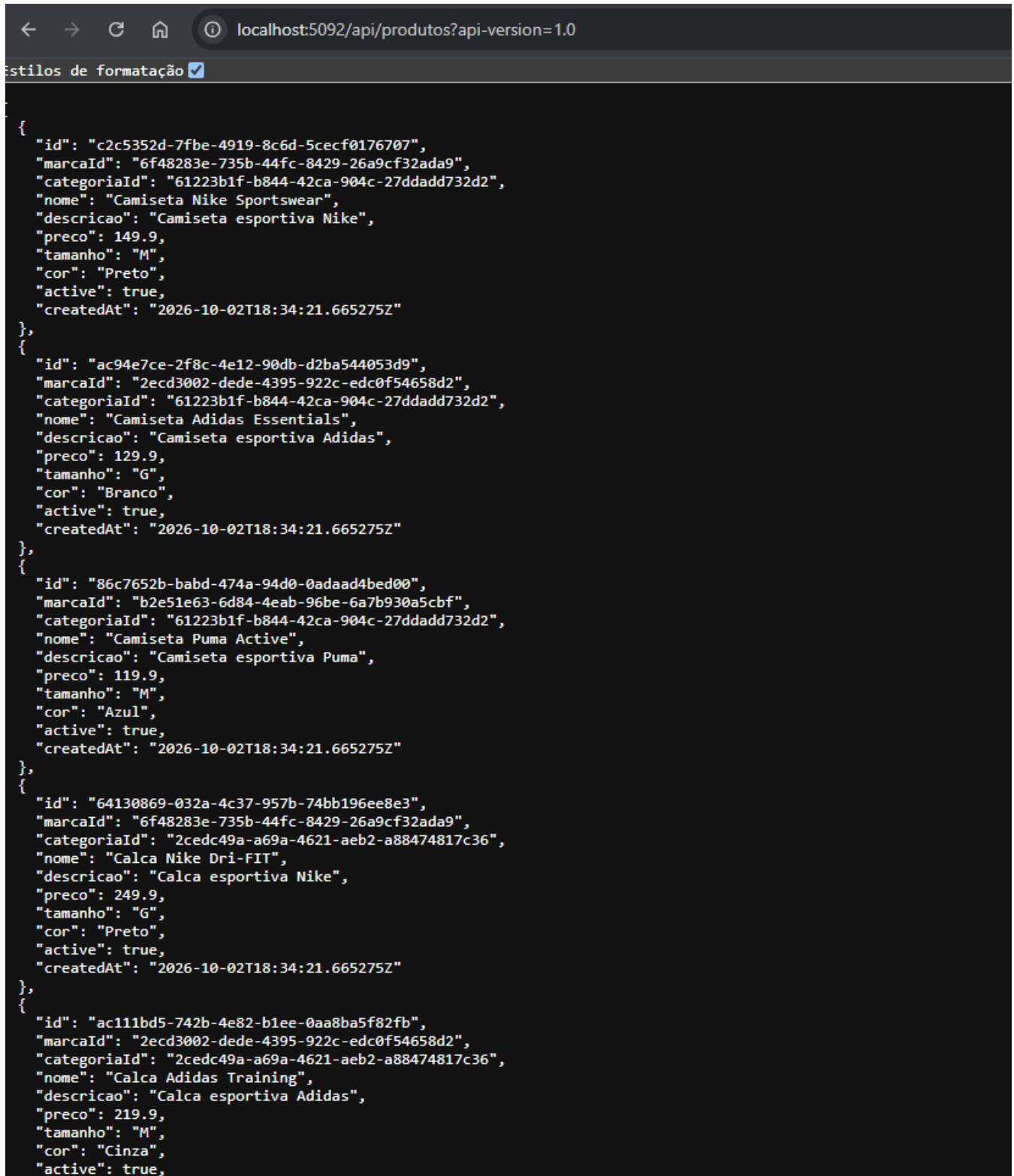
Documentar as evidências de execução dos requisitos de versionamento, paginação, validação, Swagger, rate limit, health check e testes automatizados.

1. Versionamento da API

Evidências das versões 1.0 e 2.0 e da documentação da V1 como depreciada.

1. GET V1 — versão 1.0

Comprova a chamada `/api/produtos?api-version=1.0` retornando o contrato antigo em formato de lista.



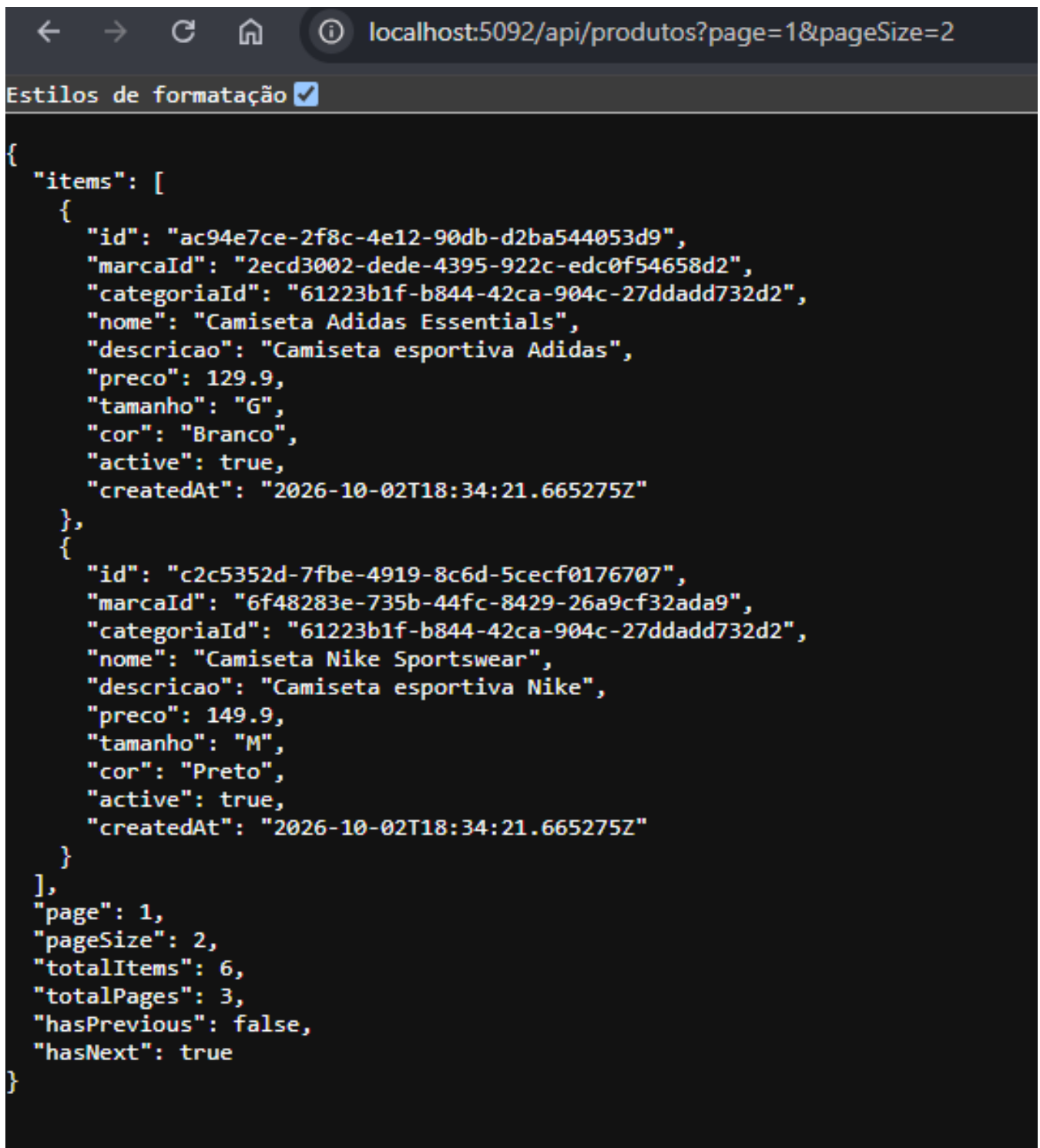
```
localhost:5092/api/produtos?api-version=1.0

Estilos de formatação ☒

[
  {
    "id": "c2c5352d-7fbe-4919-8c6d-5cecf0176707",
    "marcaId": "6f48283e-735b-44fc-8429-26a9cf32ada9",
    "categoriaId": "61223b1f-b844-42ca-904c-27ddadd732d2",
    "nome": "Camiseta Nike Sportswear",
    "descricao": "Camiseta esportiva Nike",
    "preco": 149.9,
    "tamanho": "M",
    "cor": "Preto",
    "active": true,
    "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
  },
  {
    "id": "ac94e7ce-2f8c-4e12-90db-d2ba544053d9",
    "marcaId": "2ecd3002-dede-4395-922c-edc0f54658d2",
    "categoriaId": "61223b1f-b844-42ca-904c-27ddadd732d2",
    "nome": "Camiseta Adidas Essentials",
    "descricao": "Camiseta esportiva Adidas",
    "preco": 129.9,
    "tamanho": "G",
    "cor": "Branco",
    "active": true,
    "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
  },
  {
    "id": "86c7652b-babd-474a-94d0-0adaad4bed00",
    "marcaId": "b2e51e63-6d84-4eab-96be-6a7b930a5cbf",
    "categoriaId": "61223b1f-b844-42ca-904c-27ddadd732d2",
    "nome": "Camiseta Puma Active",
    "descricao": "Camiseta esportiva Puma",
    "preco": 119.9,
    "tamanho": "M",
    "cor": "Azul",
    "active": true,
    "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
  },
  {
    "id": "64130869-032a-4c37-957b-74bb196ee8e3",
    "marcaId": "6f48283e-735b-44fc-8429-26a9cf32ada9",
    "categoriaId": "2cedc49a-a69a-4621-aeb2-a88474817c36",
    "nome": "Calca Nike Dri-FIT",
    "descricao": "Calca esportiva Nike",
    "preco": 249.9,
    "tamanho": "G",
    "cor": "Preto",
    "active": true,
    "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
  },
  {
    "id": "ac111bd5-742b-4e82-b1ee-0aa8ba5f82fb",
    "marcaId": "2ecd3002-dede-4395-922c-edc0f54658d2",
    "categoriaId": "2cedc49a-a69a-4621-aeb2-a88474817c36",
    "nome": "Calca Adidas Training",
    "descricao": "Calca esportiva Adidas",
    "preco": 219.9,
    "tamanho": "M",
    "cor": "Cinza",
    "active": true,
    "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
  }
]
```

2. V2 — página 1

Comprova a paginação da V2 com page=1, pageSize=2, totalItems=6 e totalPages=3.

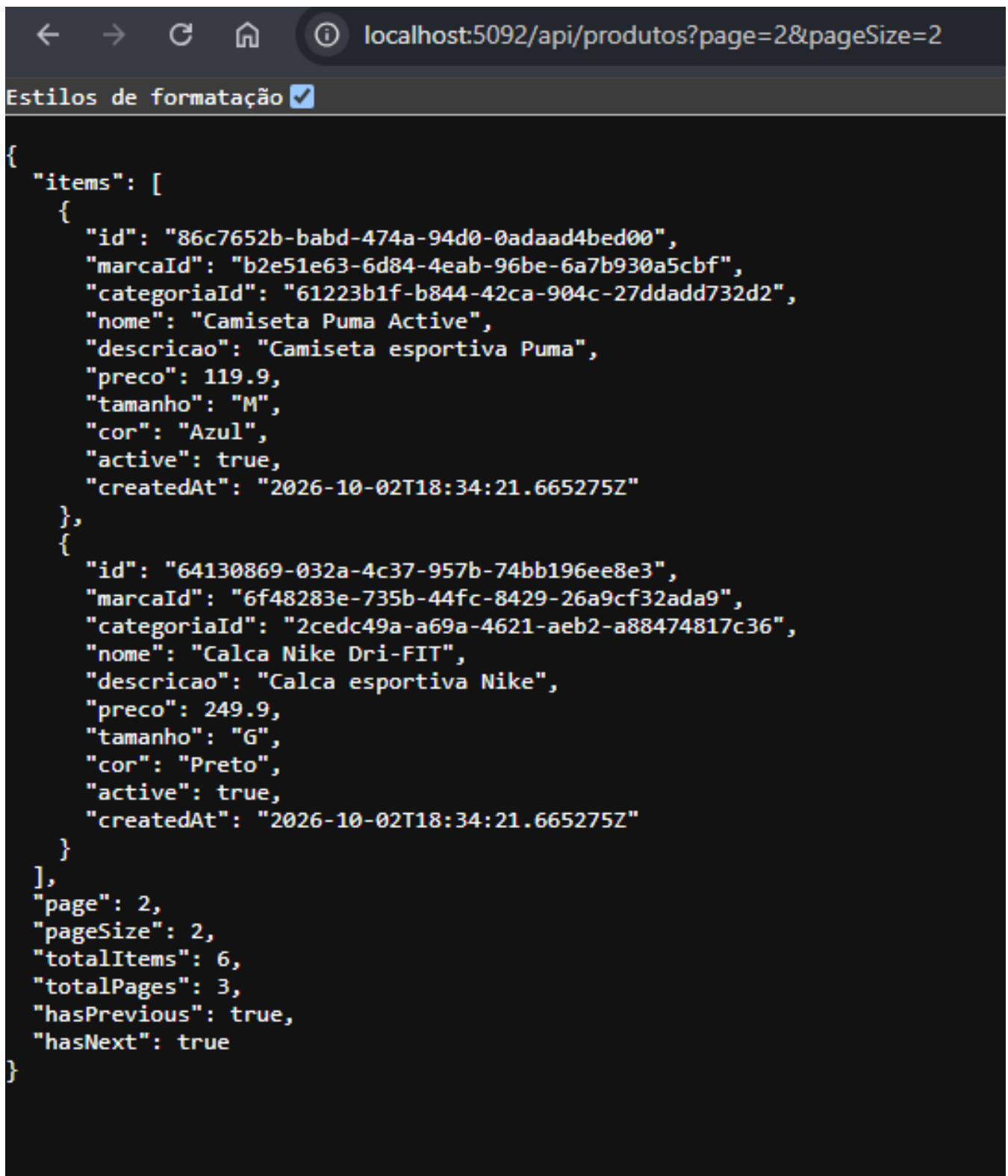


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:5092/api/produtos?page=1&pageSize=2`. Below the address bar, there is a checkbox labeled "Estilos de formatação" which is checked. The main content area displays a JSON response from the API, formatted with syntax highlighting. The JSON object contains an array of two items, pagination metadata, and status flags.

```
{
  "items": [
    {
      "id": "ac94e7ce-2f8c-4e12-90db-d2ba544053d9",
      "marcaId": "2ecd3002-dede-4395-922c-edc0f54658d2",
      "categoriaId": "61223b1f-b844-42ca-904c-27ddadd732d2",
      "nome": "Camiseta Adidas Essentials",
      "descricao": "Camiseta esportiva Adidas",
      "preco": 129.9,
      "tamanho": "G",
      "cor": "Branco",
      "active": true,
      "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
    },
    {
      "id": "c2c5352d-7fbe-4919-8c6d-5cecf0176707",
      "marcaId": "6f48283e-735b-44fc-8429-26a9cf32ada9",
      "categoriaId": "61223b1f-b844-42ca-904c-27ddadd732d2",
      "nome": "Camiseta Nike Sportswear",
      "descricao": "Camiseta esportiva Nike",
      "preco": 149.9,
      "tamanho": "M",
      "cor": "Preto",
      "active": true,
      "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 2,
  "totalItems": 6,
  "totalPages": 3,
  "hasPrevious": false,
  "hasNext": true
}
```

3. V2 — página 2

Comprova a segunda página com `page=2`, `pageSize=2` e os metadados de navegação.



4. V2 padrão

Comprova que /api/produtos sem informar a versão utiliza a V2 e retorna o envelope paginado.



```
localhost:5092/api/produtos

Estilos de formatação ☒

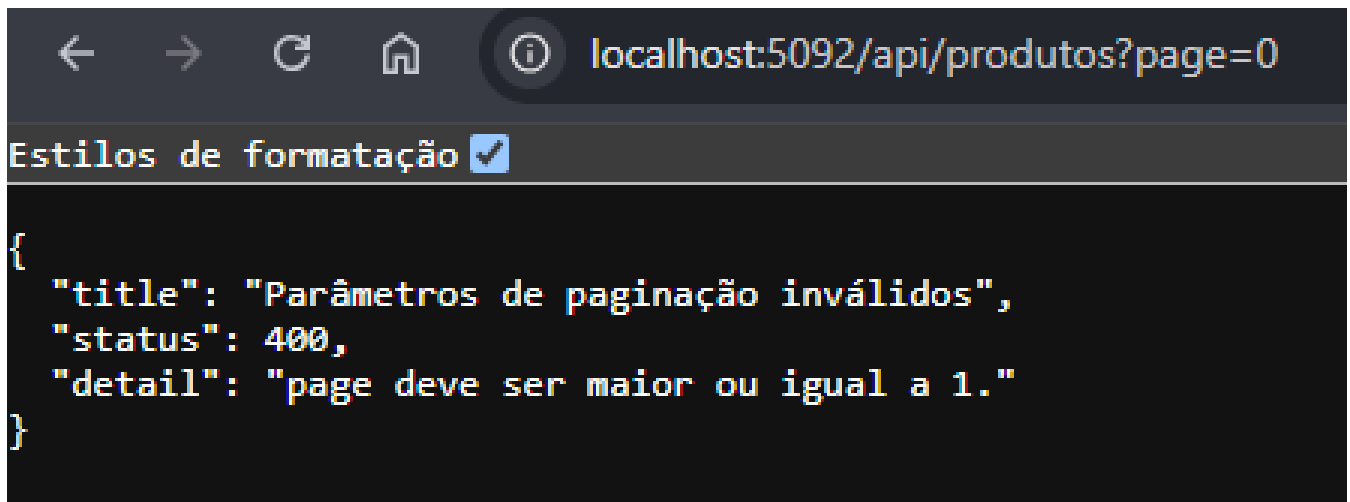
{
  "tamanho": "G",
  "cor": "Branco",
  "active": true,
  "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
},
{
  "id": "86c7652b-babd-474a-94d0-0adaad4bed00",
  "marcaId": "b2e51e63-6d84-4eab-96be-6a7b930a5cbf",
  "categoriaId": "61223b1f-b844-42ca-904c-27ddadd732d",
  "nome": "Camiseta Puma Active",
  "descricao": "Camiseta esportiva Puma",
  "preco": 119.9,
  "tamanho": "M",
  "cor": "Azul",
  "active": true,
  "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
},
{
  "id": "64130869-032a-4c37-957b-74bb196ee8e3",
  "marcaId": "6f48283e-735b-44fc-8429-26a9cf32ada9",
  "categoriaId": "2cedc49a-a69a-4621-aeb2-a88474817c3",
  "nome": "Calca Nike Dri-FIT",
  "descricao": "Calca esportiva Nike",
  "preco": 249.9,
  "tamanho": "G",
  "cor": "Preto",
  "active": true,
  "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
},
{
  "id": "ac111bd5-742b-4e82-b1ee-0aa8ba5f82fb",
  "marcaId": "2ecd3002-dede-4395-922c-edc0f54658d2",
  "categoriaId": "2cedc49a-a69a-4621-aeb2-a88474817c3",
  "nome": "Calca Adidas Training",
  "descricao": "Calca esportiva Adidas",
  "preco": 219.9,
  "tamanho": "M",
  "cor": "Cinza",
  "active": true,
  "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
},
{
  "id": "62c40d36-eb3b-426d-be1a-829108da3d4f",
  "marcaId": "b2e51e63-6d84-4eab-96be-6a7b930a5cbf",
  "categoriaId": "2b97725f-d5a4-46b6-abae-7a071796dd4",
  "nome": "Tenis Puma Runner",
  "descricao": "Tenis esportivo Puma",
  "preco": 299.9,
  "tamanho": "42",
  "cor": "Preto",
  "active": true,
  "createdAt": "2026-10-02T18:34:21.665275Z"
}
},
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalItems": 6,
  "totalPages": 1,
  "hasPrevious": false,
  "hasNext": false
}
```


2. Validação da paginação

Evidências de que parâmetros inválidos são rejeitados com HTTP 400.

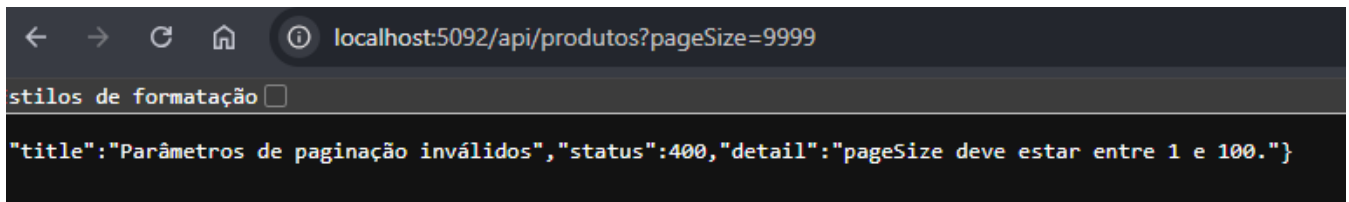
5. page=0 — HTTP 400

Comprova a rejeição de page=0 com HTTP 400.



6. pageSize=9999 — HTTP 400

Comprova a rejeição de pageSize acima do máximo permitido com HTTP 400.

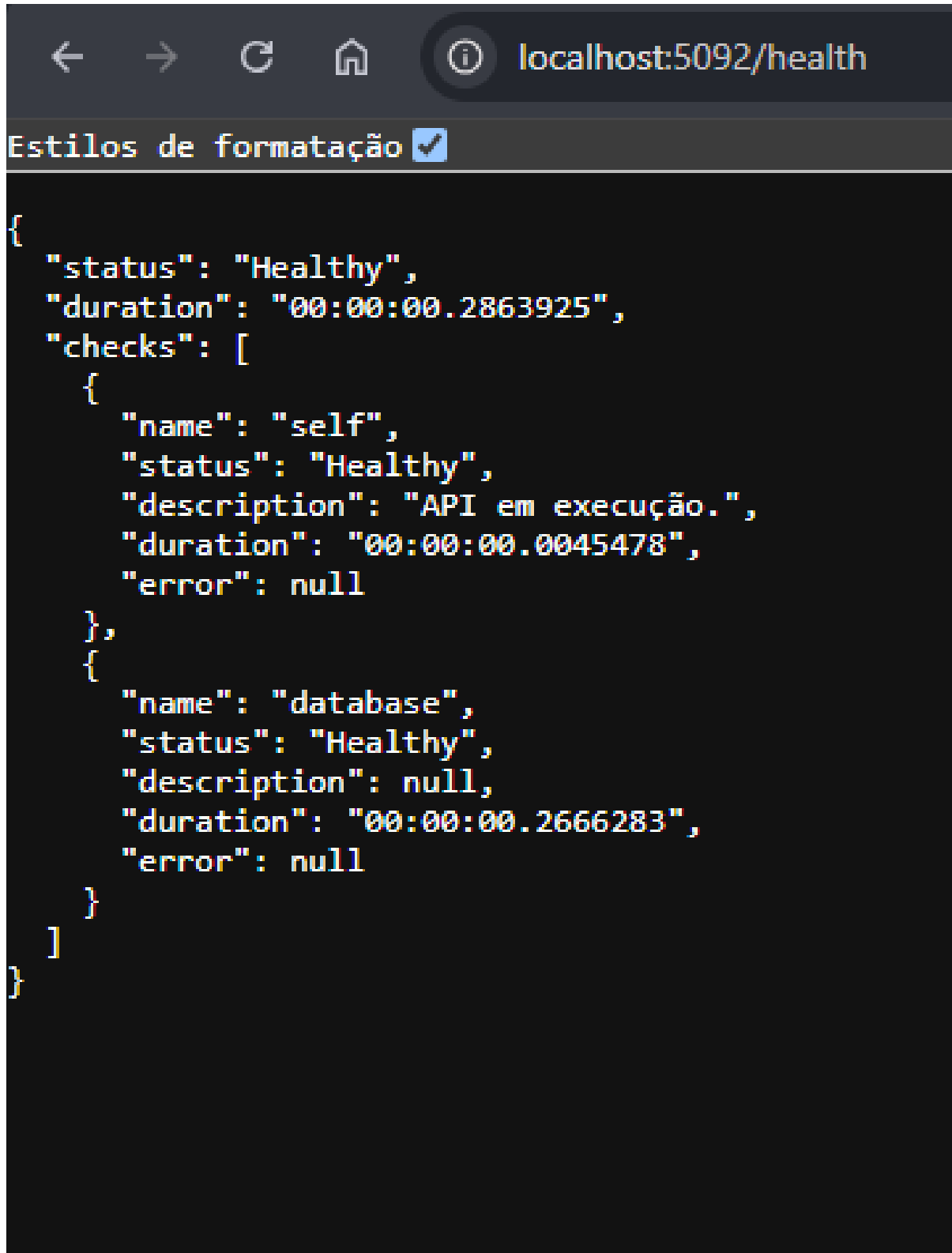


3. Health Check e testes

Evidências de saúde da API e da suíte automatizada.

7. Health Check — Healthy

Comprova GET /health com status Healthy, incluindo os checks self e database.



```
{
  "status": "Healthy",
  "duration": "00:00:00.2863925",
  "checks": [
    {
      "name": "self",
      "status": "Healthy",
      "description": "API em execução.",
      "duration": "00:00:00.0045478",
      "error": null
    },
    {
      "name": "database",
      "status": "Healthy",
      "description": null,
      "duration": "00:00:00.2666283",
      "error": null
    }
  ]
}
```

8. dotnet test — 12/12

Comprova a execução da suíte com 12 testes bem-sucedidos, 0 falhas e 0 ignorados.

```
PS C:\FIAP\CPs\.net\clothing-store> dotnet test
Restauração concluída (1,4s)
ClothingStore.Domain net10.0 êxito (0,4s) → ClothingStore.Domain\bin\Debug\net10.0\ClothingStore.Domain.dll
ClothingStore.Application net10.0 êxito (0,5s) → ClothingStore.Application\bin\Debug\net10.0\ClothingStore.Application.dll
ClothingStore.Domain.Tests net10.0 êxito (4,7s) → ClothingStore.Domain.Tests\bin\Debug\net10.0\ClothingStore.Domain.Tests.dll
ClothingStore.Application.Tests net10.0 êxito (4,5s) → ClothingStore.Application.Tests\bin\Debug\net10.0\ClothingStore.Application.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v4.0.0+05679a7ab5 (64-bit .NET 10.0.12)
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445a1a (64-bit .NET 10.0.12)
[xUnit.net 00:00:01.10] Discovering: ClothingStore.Application.Tests
[xUnit.net 00:00:01.15] Discovered: ClothingStore.Application.Tests
[xUnit.net 00:00:01.08] Discovering: ClothingStore.Domain.Tests
[xUnit.net 00:00:01.18] Starting: ClothingStore.Application.Tests
[xUnit.net 00:00:01.14] Discovered: ClothingStore.Domain.Tests
[xUnit.net 00:00:01.15] Starting: ClothingStore.Domain.Tests
[xUnit.net 00:00:01.67] Finished: ClothingStore.Domain.Tests
ClothingStore.Domain.Tests teste net10.0 êxito (3,2s)
[xUnit.net 00:00:02.12] Finished: ClothingStore.Application.Tests
ClothingStore.Application.Tests teste net10.0 êxito (3,4s)

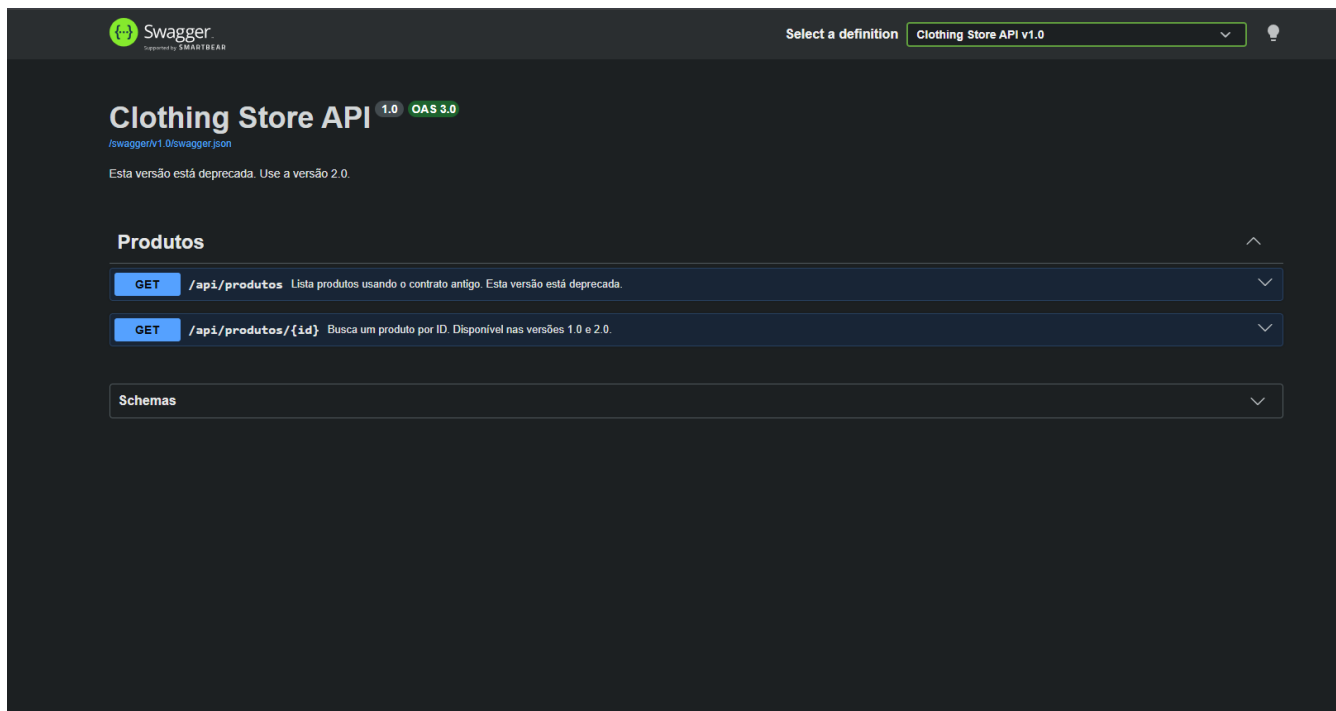
Resumo do teste: total: 12; falhou: 0; bem-sucedido: 12; ignorado: 0; duração: 3,5s
Construir êxito em 10,4s
PS C:\FIAP\CPs\.net\clothing-store> |
```


4. Swagger e Rate Limit

Evidências da documentação da V1 e do limite de requisições do endpoint de escrita.

9. Swagger — V1 depreciada

Comprova que o Swagger documenta a V1 e informa que ela está depreciada, orientando o uso da V2.



10. Rate Limit — HTTP 429

Comprova que o POST /api/produtos excedendo o limite retorna HTTP 429 Too Many Requests.

```
POST http://localhost:5092/api/produtos
```

Show Request

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
```

```
(Headers) ...Content-Type: application/json; charset=utf-8...
```

```
{
  "title": "Too Many Requests",
  "status": 429,
  "detail": "Limite de 10 requisições por minuto excedido para este endpoint."
}
```

Response file saved.

```
> 2026-10-02T160449.429.json
```

```
Response code: 429 (Too Many Requests); Time: 3ms (3 ms); Content length: 118 bytes (118 B)
```

11. Rate Limit — Retry-After: 60

Comprova no Response headers o header retry-after: 60, junto do HTTP 429 e do JSON de erro.

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5092/api/produtos' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "marcaId": "b2e51e63-6d84-4eab-96be-6a7b930a5cbf",
    "categoriaId": "61223b1f-b844-42ca-904c-27ddadd732d2",
    "nome": "Camiseta Básica12",
    "descricao": "Camiseta 100% algodão",
    "preco": 49.90,
    "tamanho": "M",
    "cor": "Preta"
  }'
```

Request URL

```
http://localhost:5092/api/produtos
```

Server response

Code	Details
429	Error: Too Many Requests Response body<pre>{ "title": "Too Many Requests", "status": 429, "detail": "Limite de 10 requisições por minuto excedido para este endpoint." }</pre> Response headers<pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Fri,02 Oct 2026 19:13:02 GMT retry-after: 60 server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

5. Checklist das evidências incluídas

Requisito	Evidência no PDF
GET V1	Sim
V1 depreciada no Swagger	Sim
V2 como padrão	Sim
Paginação — página 1	Sim
Paginação — página 2	Sim
page inválido → 400	Sim
pageSize inválido → 400	Sim
Rate limit → 429	Sim
Retry-After: 60	Sim
/health → Healthy	Sim
dotnet test — 12/12	Sim

Este PDF foi corrigido para conter somente seções acompanhadas de imagens efetivamente fornecidas nesta conversa. Nenhuma evidência sem print foi adicionada.